P1

Una bola de boliche de 7.3 kg de masa y 9.0 cm de radio rueda sin deslizar por un carril de la pista a 3.3 m/s. calcule su energía cinética total. Resp. 55.6J

P2

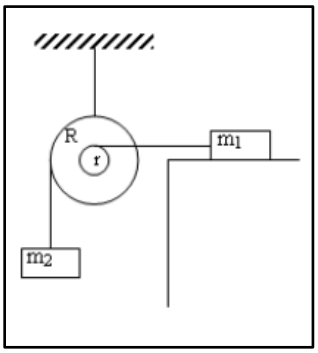
Un patinador de hielo al juntar sus brazos al cuerpo reduce su momento de inercia por un factor de 2. ¿Cuál es la proporción de su energía cinética final de su energía cinética inicial?

P3

Una esfera de 20.0cm de radio y 1.80 kg de masa parte desde el reposo y rueda sin deslizar por un plano inclinado de 30°, que tiene 10m de largo. a) Calcule su rapidez de traslación y de rotación cuando alcanza el fondo. b) ¿Cuál es la razón entre la energía cinética de traslación y la de rotación al final del plano? c) ¿sus respuestas en los incisos a) y b) dependen del radio de la esfera o de su masa?

P4

Para el sistema mostrado en la figura, considere que m_1=1 kg, m_2=2 kg, M=4 kg, R=0.10 m, r=0.05 m y el coeficiente de fricción cinético entre la superficie y el bloque de masa m_1 es μ_k=0.1. Desprecie el rozamiento en el eje de la rueda y considere que es un cilindro de radio R, con momento de inercia igual a ½ MR^2.



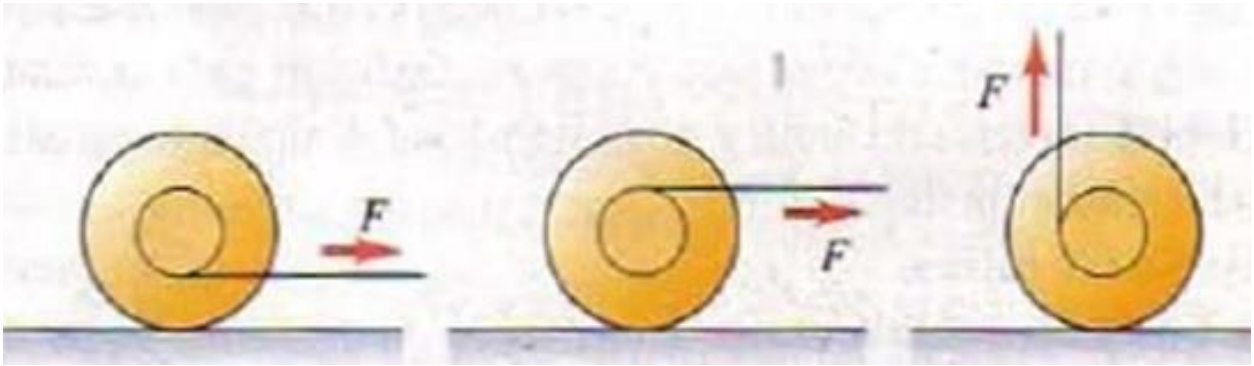
a) Realizar el diagrama de cuerpo libre (DCL) para cada objeto.

b) Escriba las ecuaciones dinámicas del movimiento e indique que principio físico se aplica.

c) Determinar la aceleración angular de la rueda y la aceleración de traslación de cada bloque.

P5

El yoyo de la figura puede girar bajo la acción de una fuerza F de 1N, siendo el radio de su eje r de 2cm, y el radio del perímetro R de 6cm. La masa del yoyo es de 2kg. Calcular: a) la aceleración b) la fricción y c) el sentido del movimiento



P6

Se lanza una bola de boliche con una velocidad inicial de 8m/s, la bola desliza sin rodar ($\omega_{0=}0^{\mathbf{rad}/\mathbf{s}}$) por el piso donde el $\boldsymbol{\mu_{k=}} = \mathbf{0.25}$.

a) ¿Cuánto tiempo tardará la bola en comenzar a rodar sin deslizamiento?
b) ¿Qué distancia recorre hasta ese momento?

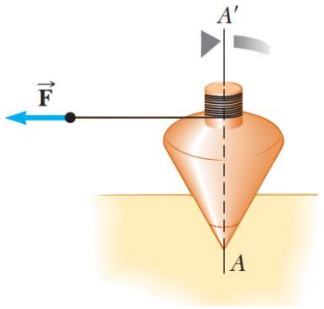
P7

Un disco de acero de 2.5kg, 20cm de diámetro está acoplado a un eje de acero (de forma cilíndrica) de 1.5kg de 5cm de diámetro. El eje del sistema se apoya sobre un par de rieles que forman 30º con la horizontal, si el eje rueda sin resbalar sobre rieles calcular:

a) El momento de inercia del sistema disco-eje
b) la aceleración lineal del centro del disco cuando baja por los rieles.

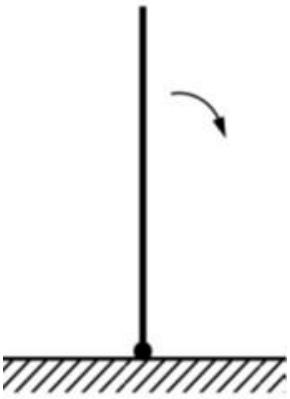
P8

El trompo de la figura tiene un momento de inercia igual a $4x10^{-4}kg.m^2$ e inicialmente está en reposo, es libre de dar vueltas alrededor de eje fijo AA´. Una cuerda, enrollada alrededor de una espiga a lo largo del eje del trompo, se jala en tal forma que mantiene una tensión constante de 5.57 N. Si la cuerda no desliza mientras se desenrolla de la espiga ¿cuál es la rapidez angular del trompo después de jalar la cuerda 80cm, de la espiga?



P9

Una barra delgada y homogénea de longitud L= 1m y peso W está articulada al suelo en su extremo inferior O. Inicialmente se encuentra colocada verticalmente y en reposo. En un momento dado empieza a caer moviéndose en el plano vertical de la figura. Cuando la barra forme un ángulo de 45º con la horizontal, calcular a) la rapidez angular y b) la magnitud de la aceleración angular.



P10

Los brazos estirados de un patinador que prepara un giro pueden considerarse como una varilla delgada que pivotea sobre un eje que pasa por su centro. Cuando los brazos se juntan al cuerpo para ejecutar el giro, se pueden considerar como un cilindro hueco de pared delgada. Los brazos y las manos tienen una masa combinada de 8.0 kg; estirados, abarcan 1.8 m; y encogidos, forman un cilindro con 25 cm de radio. El momento de inercia del resto del cuerpo alrededor del eje de rotación es constante e igual a 0,40 $kg.m^2$ Si la rapidez angular original del patinador es de 0.40 rev/s, ¿cuál es la rapidez angular final?

